

## Aufgabe 1 (Berechnung fehlender Dreiecksseiten)

In einem rechtwinkligen Dreieck mit dem rechten Winkel bei  $\gamma = 90^\circ$  sind  $a$  und  $b$  die Katheten sowie  $c$  die Hypotenuse. Berechne jeweils die fehlende Seitenlänge. Runde dein Ergebnis falls nötig auf zwei Nachkommastellen.

- a) Gegeben: Katheten  $a = 12$  cm und  $b = 16$  cm. Gesucht: Hypotenuse  $c$ .
- b) Gegeben: Hypotenuse  $c = 25$  cm und Kathete  $a = 7$  cm. Gesucht: Kathete  $b$ .
- c) Gegeben: Hypotenuse  $c = 8,5$  m und Kathete  $b = 7,5$  m. Gesucht: Kathete  $a$ .
- d) Gegeben: Katheten  $a = 5$  cm und  $b = 8$  cm. Gesucht: Hypotenuse  $c$ .

## Aufgabe 2 (Umkehrung: Ist das Dreieck rechtwinklig?)

Überprüfe durch eine Rechnung, ob die Dreiecke mit den angegebenen Seitenlängen einen rechten Winkel besitzen. Gib an, welcher Winkel der rechte wäre, falls das Dreieck rechtwinklig ist.

- a) Dreieck 1:  $a = 9$  cm,  $b = 40$  cm,  $c = 41$  cm
- b) Dreieck 2:  $a = 7$  cm,  $b = 10$  cm,  $c = 13$  cm
- c) Dreieck 3:  $a = 1,5$  m,  $b = 2,0$  m,  $c = 2,5$  m

## Aufgabe 3 (Geometrische Figuren und Zusammenhänge)

- a) Ein Quadrat hat die Seitenlänge  $a = 6$  cm. Berechne die Länge der Diagonale  $d$ . Begründe, warum für jedes Quadrat mit Seitenlänge  $a$  stets  $d = a \cdot \sqrt{2}$  gilt.
- b) Ein gleichschenkliges Dreieck hat die Schenkellänge  $s = 10$  cm und eine Basis von  $c = 12$  cm. Die Höhe  $h$  teilt die Basis genau in zwei Hälften. Berechne die Höhe  $h$  und den Flächeninhalt des Dreiecks.

## Aufgabe 4 (Aus dem Alltag)

- a) **Die Feuerwehrleiter:** Eine Leiter mit einer Länge von 6,50 m wird an eine senkrechte Hauswand gestellt. Aus Sicherheitsgründen muss der Fußpunkt der Leiter auf dem Boden 2,50 m von der Wand entfernt sein. In welcher Höhe trifft die Spitze der Leiter auf die Hauswand?
- b) **Der neue Fernseher:** Die Größe eines Bildschirms wird durch die Diagonale in Zoll angegeben (1 Zoll = 2,54 cm). Ein Breitbildfernseher ist 120 cm breit und 67,5 cm hoch. Berechne die Bildschirmdiagonale in Zentimetern und ermittle die Zollgröße.
- c) **Der geknickte Baum:** Bei einem Sturm ist ein insgesamt 9 m hoher Baum in einer bestimmten Höhe abgeknickt, die Bruchstelle hängt jedoch noch zusammen. Die Spitze des Baumes berührt den Boden genau 3 m vom Stamm entfernt. In welcher Höhe über dem Boden ist der Baumstamm abgeknickt?

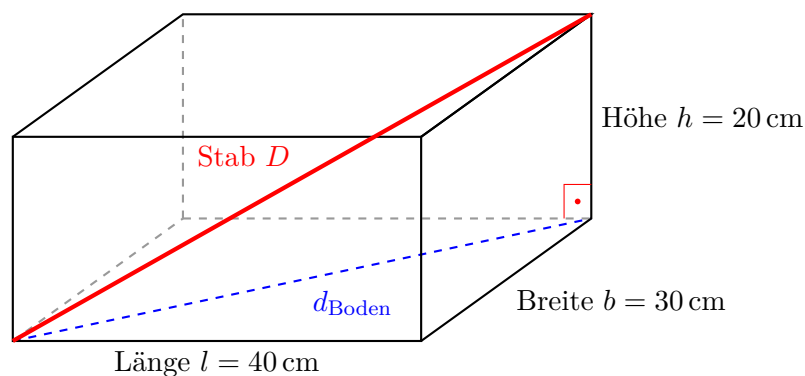
## Aufgabe 5 (Raumgeometrie: Passt der Stab in den Karton?)

Ein quaderförmiger Geschenkkarton hat die Innenmaße:

- Länge:  $l = 40$  cm
- Breite (Tiefe):  $b = 30$  cm
- Höhe:  $h = 20$  cm

- a) Berechne die Diagonale des Bodens ( $d_{\text{Boden}}$ ).
- b) Ein gerader Holzstab mit einer Länge von 53 cm soll verschenkt werden. Passt er vollständig in den Karton, wenn man ihn schräg von einer unteren Ecke in die gegenüberliegende obere Ecke legt (Raumdiagonale)? Berechne die maximale Stablänge  $D$ .

*Hinweis: Pythagoras muss zweimal angewandt werden. Folgende Skizze könnte helfen.*



## Aufgabe 6 (Zusammensetzen zweier senkrechter Kräfte)

Zwei Seile ziehen an einem stabilen Verankerungshaken im Boden. Beide Kräfte wirken rechtwinklig zueinander:

- Die horizontale Kraft beträgt  $F_1 = 300$  N.
- Die vertikale Kraft beträgt  $F_2 = 400$  N.

- a) Zeichne das Kräfteviereck maßstabsgetreu in dein Heft (Wähle den Maßstab:  $1 \text{ cm} \hat{=} 100 \text{ N}$ ).
- b) Berechne mit dem Satz des Pythagoras den Betrag der resultierenden Gesamtkraft  $F_{\text{ges}}$ , die insgesamt an dem Haken zieht.

*Hinweis: Es steht dir frei, in Einheiten der Kraft oder in Einheiten der Länge zu rechnen. Vergiss nicht, was am Ende in der Aufgabe gefragt ist.*

- c) Miss die Länge der Diagonale in deiner Zeichnung mit dem Lineal nach und überprüfe deine Rechnung.

## Aufgabe 7 (Motorboot auf einem Fluss)

Ein Motorboot soll einen Fluss überqueren, der  $B = 60\text{ m}$  breit ist. Das Boot steuert mit seiner Eigengeschwindigkeit von  $v_{\text{Boot}} = 4,0\text{ m s}^{-1}$  genau senkrecht zur Uferkante. Der Fluss fließt mit einer Strömungsgeschwindigkeit von  $v_{\text{Fluss}} = 3,0\text{ m s}^{-1}$ .

- a) Berechne die tatsächliche Geschwindigkeit  $v_{\text{ges}}$ , mit der sich das Boot über den Grund bewegt (die beiden Geschwindigkeiten bilden die Katheten eines rechtwinkligen Geschwindigkeitsdreiecks).
- b) Das Boot benötigt für die  $60\text{ m}$  breite Überquerung genau  $t = 15\text{ s}$ . Wie weit wird das Boot in dieser Zeit flussabwärts abgetrieben?
- c) Welchen Gesamtweg legt das Boot auf seiner schrägen Fahrtstrecke von Ufer zu Ufer zurück? Berechne diesen Weg mit dem Satz des Pythagoras.